

RoK4 Flat RSL-RL Task 구조 문서

작성일

2026-07-09

대상 저장소

/home/rclab/rok4_lab

기준 환경

Isaac Lab v2.3.2, Isaac Sim 5.1.0, env_isaacrlab

개요

이번 작업의 목적은 RoK4 를 위한 첫 강화학습 환경을 만드는 것이다. 바로 rough terrain 으로 가지 않고, 먼저 flat terrain 에서 blind velocity walking 을 학습할 수 있는 최소 구조를 만들었다.

중요한 점은 G1 을 그대로 복사한 것이 아니라는 점이다. G1 은 잘 정리된 Isaac Lab humanoid locomotion task 구조를 참고한 템플릿이고, 실제 로봇 asset, 관절 순서, action dimension, reward body 이름은 모두 RoK4 기준으로 다시 작성했다.

현재 생성된 task 는 다음 두 개다.

Task 이름	목적
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0	``rok4_train.usd``를 사용하는 RoK4 flat-ground velocity tracking 학습용 task System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 26); backlink Inline literal start-string without end-string.
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0	visual mesh 가 있는 ``rok4_test.usd``로 학습된 RoK4 flat policy 를 재생하는 task System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 28); backlink Inline literal start-string without end-string.

전체 구조

현재 RoK4 Lab 저장소의 핵심 구조는 다음과 같다.

```

rok4_lab/
  assets/
    rok4_wholebody/                # URDF/USD/STL asset bundle, git ignore
  source/
    rok4_tasks/
      rok4_tasks/
        __init__.py                # RoK4 task registration import
      assets/
        robots/
          rok4.py                  # RoK4 asset, actuator, joint order 정의
        manager_based/
          locomotion/
            velocity/
              config/
                rok4/
                  __init__.py      # Gym task 등록
                  flat_env_cfg.py  # RoK4 Flat env/reward/action/obs 정의
                  agents/
                    rsl_rl_ppo_cfg.py # RSL-RL PPO 설정
  scripts/
    check_rok4_zero.py             # 모델/PD zero hold 검사
    check_rok4_random.py          # sinusoidal command 검사
    check_rok4_joint_monkey.py     # joint axis/limit 검사
    rsl_rl/
      _run_isaaclab_rsl.py         # Isaac Lab 원본 train/play wrapper
      train.py                    # RoK4 task 등록 후 Isaac Lab train 실행
      play.py                     # RoK4 task 등록 후 Isaac Lab play 실행

```

RoK4 구조 관계

현재 RoK4 flat task 는 ``flat\_env\_cfg.py``를 중심으로 움직인다. 다만 실행 entry point 는 ``config/rok4/\_\_init\_\_.py``의 Gym task 등록이고, ``flat\_env\_cfg.py``는 환경 설정의 main config 역할을 한다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 68); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 68); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 68); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

[사용자 실행]
 ./isaaclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py
 |
 v
 scripts/rsl_rl/train.py
 |
 v

```

scripts/rsl_rl/_run_isaacrlab_rsl.py
|   RoK4 package path 추가
|   Isaac Lab 원본 rsl_rl/train.py 실행 전 import rok4_tasks 삽입
v
source/rok4_tasks/rok4_tasks/__init__.py
|
v
manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/__init__.py
|   Gym task 등록
|   id = RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0
|
+--> env_cfg_entry_point
|     flat_env_cfg.py : RoK4FlatEnvCfg
|
+--> rsl_rl_cfg_entry_point
|     agents/rsl_rl_ppo_cfg.py : RoK4FlatPPORunnerCfg

```

환경 설정 관계는 다음과 같다.

RoK4FlatEnvCfg

```

├─ 상속: IsaacLab LocomotionVelocityRoughEnvCfg
├─ 포함: rewards = RoK4RewardsCfg()
├─ 학습 사용: ROK4_TRAIN_CFG
├─ 사용: ROK4_JOINT_ORDER
└─ 사용: ROK4_ACTION_SCALE

```

RoK4FlatEnvCfg_PLAY

```

├─ 상속: RoK4FlatEnvCfg
└─ 재생 사용: ROK4_TEST_CFG

```

RoK4RewardsCfg

```

└─ 상속: IsaacLab RewardsCfg

```

RoK4FlatPPORunnerCfg

```

└─ RSL-RL PPO runner/network/algorithm 설정

```

RewardTermCfg(func=mdp.xxx)

```

└─ IsaacLab mdp reward 함수 호출

```

각 파일의 관계를 역할로 나누면 다음과 같다.

파일

관계

역할

RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 이름을 ``RoK4FlatEnvCfg``와 ``RoK4FlatPPORunnerCfg``에 연결

System Message: WARNING/2

(/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 131); [backlink](#)

config/rok4/
__init__.py

task 등록

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2

(/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 131); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

파일	관계	역할
flat_env_cfg.py	환경 main config	RoK4 scene, terrain, action, observation, event, reward, command, termination 설정
agents/ rsl_rl_ppo_cfg.py	학습 config	RSL-RL PPO network 와 algorithm hyperparameter 설정
assets/robots/ rok4.py	robot asset config	USD path, initial pose, actuator, joint order, action scale 제공
IsaacLab velocity_env_cfg.py	부모 config	manager-based velocity locomotion 의 공통 scene/action/obs/reward/termination 틀 제공 `RewardTermCfg(func=mdp.xxx)`가 호출하는 실제 reward 계산 함수 제공
IsaacLab mdp/rewards.py	reward 함수 모음	System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 146); backlink Inline literal start-string without end-string.

한 줄로 요약하면, `flat\_env\_cfg.py`는 RoK4 환경의 중심 설정 파일이고, `\_\_init\_\_.py`는 task 이름을 등록하는 입구, `rsl\_rl\_ppo\_cfg.py`는 학습기 설정, `rok4.py`는 로봇 asset 설정이다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 148); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 148); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 148); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 148); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

새로 생성된 파일

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/__init__.py

Manager-based task 패키지 시작점이다. Isaac Lab 의 ManagerBasedRLEnv 스타일 task 를 RoK4 저장소 안에 넣기 위한 디렉터리 계층이다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/__init__.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 161)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/__init__.py``  
~~~~~
```

Locomotion task 그룹 시작점이다. 향후 velocity walking 외에 balancing, standing, whole-body tracking 같은 locomotion 계열 task 를 추가할 때 같은 계층 아래에 둘 수 있다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/__init__.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 167)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/__init__.py``  
~~~~~
```

Velocity tracking task 그룹 시작점이다. 현재 RoK4 의 첫 학습 목표가 command velocity 를 따라 걷는 것이므로 이 계층을 만들었다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/__init__.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 173)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/  
__init__.py``  
~~~~~
```

Velocity task 안에서 robot 별 config 를 묶기 위한 계층이다. 지금은 ``rok4``만 있지만, 나중에 RoK4 variant 가 늘어나면 같은 구조 아래에 추가할 수 있다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 175); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/
__init__.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 179)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/
__init__.py``
```

```
~~~~~
~~~~
```

Gymnasium task 를 등록하는 파일이다. 여기에서 다음 task 이름이 Isaac Lab registry 에 올라간다.

RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0

각 task 는 ``isaacclab.envs:ManagerBasedRLEnv``를 entry point 로 사용한다. 환경 설정은 `flat\_env\_cfg.py`에서, RSL-RL PPO 설정은 ``agents/rsl\_rl\_ppo\_cfg.py``에서 불러온다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 188); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 188); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 188); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/
flat_env_cfg.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 192)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/
flat_env_cfg.py``
```

```
~~~~~
~~~~
```

이번 작업의 핵심 파일이다. RoK4 flat walking 환경을 정의한다.

주요 역할은 다음과 같다.

항목	내용
Scene	학습 task 는 ROK4_TRAIN_CFG``를 ``{ENV_REGEX_NS}/Robot 위치에 spawn
Terrain	plane terrain 사용, rough terrain generator 와 height scanner 제거
Action	ROK4_JOINT_ORDER 기준 13 차원 joint position target
Observation	blind proprioceptive history observation
Reward	velocity tracking, upright, action smoothness, torque/acc penalty, foot contact 관련 reward
Termination	timeout, base/upper-body illegal contact
Play cfg	``ROK4_TEST_CFG``로 교체, 적은 env 수, corruption off, push/random external force off System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 216); backlink Inline literal start-string without end-string.

RoK4 action space 는 다음 13 축이다.

```
Left leg:
  L_Hip_Yaw_Joint
  L_Hip_Roll_Joint
  L_Hip_Pitch_Joint
  L_Knee_Pitch_Joint
  L_Ankle_Pitch_Joint
  L_Ankle_Roll_Joint
```

```
Right leg:
  R_Hip_Yaw_Joint
  R_Hip_Roll_Joint
  R_Hip_Pitch_Joint
  R_Knee_Pitch_Joint
  R_Ankle_Pitch_Joint
  R_Ankle_Roll_Joint
```

```
Torso:
  Torso_Yaw_Joint
```

관절 순서는 반드시 ``rok4.py``의 ``ROK4\_JOINT\_ORDER``를 따른다. G1 의 관절 순서를 그대로 쓰지 않는다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 241); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 241); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

Actor observation 은 5-step history 를 사용한다.

```
base_ang_vel
projected_gravity
velocity_commands
joint_pos
joint_vel
last_action
```

Actor 에는 다음 정보를 넣지 않는다.

```
camera image
terrain height scan
base linear velocity
```

따라서 현재 구조는 estimator 가 없는 history MLP 방식의 blind walking baseline 이다.

RoK4 control timing

RoK4 는 Isaac Lab 본체의 LocomotionVelocityRoughEnvCfg``를 수정하지 않고, ``RoK4FlatEnvCfg 안에서 simulation/control timing 만 override 한다.

설정	값
sim.dt	0.002 s
physics frequency	500 Hz
decimation	5
policy/action period	0.010 s
policy/action frequency	100 Hz

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/agents/rsl_rl_ppo_cfg.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 287)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/agents/rsl_rl_ppo_cfg.py``
```

```
~~~~~
~~~~~
```

RSL-RL PPO runner 설정 파일이다.

현재 설정은 RoK4 용 network/observation normalization 설정에 G1-style PPO algorithm 값을 섞은 flat walking 초기 baseline 이다. 이 값들은 최종 튜닝값이 아니라 첫 RoK4 flat 보행 실험을 위한 시작점이다.

설정	값
experiment name	rok4_flat
max iterations	5000
steps per env	24
actor hidden dims	[512, 256, 128]
critic hidden dims	[512, 256, 128]
actor/critic obs normalization	True
activation	elu
learning rate	1.0e-3
entropy coef	0.008
value loss coef	1.0
desired KL	0.01
obs groups	actor 와 critic 모두 policy observation 사용

첫 버전에서는 asymmetric critic 이나 estimator 를 넣지 않았다. Flat walking 이 먼저 돌아가는지 확인한 뒤, rough terrain 이나 estimator 를 단계적으로 추가하기 위함이다.

scripts/rsl_rl/_run_isaacrlab_rsl.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 328)

Title underline too short.

```
``scripts/rsl_rl/_run_isaacrlab_rsl.py``  
~~~~~
```

Isaac Lab 원본 ``scripts/reinforcement\_learning/rsl\_rl/train.py``와 ``play.py``를 수정하지 않고 RoK4 task 를 등록하기 위한 wrapper 이다.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 330); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 330); [backlink](#)

Inline literal start-string without end-string.

동작 흐름은 다음과 같다.

1. rok4_lab/source/rok4_tasks 를 sys.path에 추가
2. 현재 작업 디렉터리의 Isaac Lab RSL-RL script 경로 찾기
3. Isaac Lab 원본 train.py/play.py source를 읽기
4. 원본의 import isaacclab_tasks 바로 뒤에 import rok4_tasks 삽입
5. 원본 script를 실행

이 방식의 장점은 Isaac Lab 본체를 수정하지 않는다는 점이다.

scripts/rsl_rl/train.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 346)

Title underline too short.

```
``scripts/rsl_rl/train.py``  
~~~~~
```

RoK4 task를 등록한 뒤 Isaac Lab 원본 RSL-RL training script를 실행한다.

사용자는 Isaac Lab root에서 다음처럼 실행한다.

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py \  
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \  
--num_envs 512 \  
--max_iterations 5000 \  
--headless
```

scripts/rsl_rl/play.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 361)

Title underline too short.

```
``scripts/rsl_rl/play.py``  
~~~~~
```

RoK4 task를 등록한 뒤 Isaac Lab 원본 RSL-RL playback script를 실행한다.

사용자는 Isaac Lab root에서 다음처럼 실행한다.

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/play.py \  
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0 \  
--headless
```

```
--num_envs 16 \  
--checkpoint /path/to/model.pt
```

수정된 기존 파일

source/rok4_tasks/rok4_tasks/__init__.py

System Message: WARNING/2 (/home/rclab/rok4_lab/docs/rok4_flat_task_structure_ko.rst, line 378)

Title underline too short.

```
``source/rok4_tasks/rok4_tasks/__init__.py``  
~~~~~
```

기존에는 패키지 docstring 만 있었다. 이제 RoK4 task registry 가 import 되도록 다음 역할을 한다.

```
from .manager_based.locomotion.velocity.config import rok4
```

이 import 가 실행되어야 RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 task 가 gym registry 에 등록된다.

README.md

새 Flat RL Task 섹션을 추가했다. task 이름, observation/action 구조, smoke test, normal training, play 명령어를 문서화했다.

CHANGELOG.md

Unreleased 항목에 RoK4 flat RSL-RL task 추가 내용을 기록했다.

학습 실행 흐름

학습 명령을 실행하면 전체 흐름은 다음과 같다.

```
./isaacrlab.sh  
-> /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py  
-> _run_isaacrlab_rsl.py  
-> sys.path에 rok4_tasks 추가  
-> Isaac Lab 원본 train.py 실행  
-> import isaacrlab_tasks  
-> import rok4_tasks  
-> RoK4 task gym 등록  
-> hydra_task_config가 env_cfg / agent_cfg 로드  
-> gym.make("RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0")  
-> ManagerBasedRLEnv 생성  
-> RslRlVecEnvWrapper  
-> OnPolicyRunner  
-> PPO 학습
```

스모크 테스트 결과

다음 smoke test 를 수행했다.

```
./isaacrlab.sh -p /home/rcrlab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 2 \
--max_iterations 1 \
--headless
```

확인된 결과는 다음과 같다.

항목	결과
환경 생성	성공
action shape	13
observation shape	240
actor input	5-step history 기반 240 차원
actor output	13 차원 joint position target
PPO 1 iteration	성공
생성 checkpoint	/home/rcrlab/IsaacLab/logs/rsl_rl/rok4_flat/2026-07-07_13-44-26/ model_0.pt

현재 설계 의도

현재 task 는 최종 rough terrain 정책이 아니다. 첫 번째 목표는 원인 분리가 쉬운 flat walking baseline 이다.

현재 단계에서 의도적으로 넣지 않은 항목은 다음과 같다.

```
rough terrain
terrain curriculum
height scanner
camera observation
explicit estimator / MLP encoder
teacher-student distillation
asymmetric privileged critic
```

추후 권장 순서는 다음과 같다.

1. Flat smoke test 확인
2. Flat 학습으로 서기/걷기 안정화
3. reward, action scale, termination 조정
4. RoK4 Rough task 추가
5. weak rough terrain curriculum
6. estimator 또는 teacher-student 구조 추가

주요 실행 명령어

Smoke test:

```
cd /home/rclab/rok4_lab  
ROK4LAB_DIR=$(pwd)
```

```
cd /home/rclab/IsaacLab  
conda activate env_isaaclab
```

```
./isaacsim.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/train.py \  
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \  
--num_envs 2 \  
--max_iterations 1 \  
--headless
```

Normal training:

```
./isaacsim.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/train.py \  
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \  
--num_envs 512 \  
--max_iterations 5000 \  
--headless
```

Play:

```
./isaacsim.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/play.py \  
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0 \  
--num_envs 16 \  
--checkpoint /path/to/model.pt
```